

Aufgabe 1: Hall-Effekt

Bewegte Ladungsträger in einem magnetischen Feld erfahren die Lorentzkraft:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1)$$

Beim Hall-Effekt baut sich ein elektrisches Feld auf, welches gerade die magnetische Kraft kompensiert. Es gilt:

$$q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0 \quad (2)$$

Wir benutzen das Koordinatensystem gegeben in der Aufgabenstellung und sehen, dass beim Kreuzprodukt nur die x-Komponente von Interesse ist, für welche gelten muss:

$$E_x = -v_y B_z. \quad (3)$$

Aus Gleichung (3) kann berechnet werden, wie die induzierte Potentialdifferenz U_H auf der Platte vom externen magnetischen Feld B abhängt:

$$U_H = -wE_x = wv_y B_z = wB_z \frac{j_q}{qn_q} = B_z \frac{I}{qn_q d}, \quad (4)$$

mit $j_q = n_q q v_y$ die Stromdichte in y -Richtung. Dieser Effekt ist experimentell bestätigt und wird Hall-Effekt genannt.

Da die Polarität der induzierten Spannung vom Vorzeichen der Ladung der Ladungsträger abhängt wurde mit dem Hall-Effekt auch bestätigt, dass die Ladungsträger in normalen Leitern eine negative Ladung tragen. Dieser Effekt wird auch oft verwendet um das Magnetfeld in einer Region zu messen. In unserem Fall berechnet sich dann die Magnetfeldstärke nach:

$$B_z = \frac{qn_q d U_H}{I}. \quad (5)$$

Aufgabe 2: Ampère'sches Gesetz

Zur Lösung verwenden wir das Ampère'sches Gesetz, welches das Linienintegral des Magnetfeldes entlang des Randes einer Fläche mit dem Strom, der durch diese Fläche fließt, verknüpft. Wir berechnen das Ampère'sche Gesetz auf coaxialen Kreisen A um die Leiter. Aus Symmetriegründen ist das Magnetfeld tangential zum Kreisumfang ∂A und hat dort einen konstanten Betrag. Das Vorzeichen ergibt sich aus der "Rechten-Hand-Regel", die auf die Summe der umschlossenen Ströme angewendet werden muss. Wir betrachten zuerst den **Fall (i)**. Für einen Kreis A mit Radius $r < a$, der coaxial zum Leiter ist, gilt:

$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint_{\partial A} ds = B 2\pi r = \mu_0 \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \quad (6)$$

Das Integral der Stromdichte entspricht dem gesamten Strom durch den Kreis:

$$\int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = |\mathbf{J}_i| \int_A d\mathbf{A} = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 = I \left(\frac{r}{a}\right)^2 \quad (7)$$

und somit

$$B_i = \mu_0 \frac{Ir}{2\pi a^2}. \quad (8)$$

In den anderen Fällen vergrössern wir den Radius unseres Kreises und wenden wieder das Ampère'sches Gesetz an. Auf der linken Seite der Gleichung haben wir immer denselben Ausdruck:

$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint_{\partial A} ds = B2\pi r = \mu_0 \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \quad (9)$$

Jedoch ist der Strom durch den Kreis in jedem Fall anders.

Im **Fall (ii)** ist der innere Leiter komplett innerhalb des Kreises, womit $\int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = I$ und deshalb

$$B_{ii} = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}. \quad (10)$$

Im **Fall (iii)** ist der ganze innere Leiter innerhalb des Kreises, wir haben jedoch auch einen entgegengesetzten Beitrag vom Strom durch den äusseren Leiter. Das Integral der Stromdichte ist somit:

$$\int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = I - |\mathbf{J}_{iii}| \pi(r^2 - b^2) = I \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right) = I \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \quad (11)$$

und das Magnetfeld:

$$B_{iii} = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}. \quad (12)$$

Schliesslich ist im **Fall (iv)** der Gesamtstrom durch den Kreis:

$$\int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = I - I = 0 \quad (13)$$

und deshalb

$$B_{iv} = 0. \quad (14)$$

Aufgabe 3: Zyklotron

- a) Um die Protonen auf der Kreis- bzw. Spiralbahn zu halten, muss die Lorentzkraft als Zentripetalkraft wirken. Da die Bewegung der Protonen immer senkrecht zum Magnetfeld erfolgt, können wir die Beträge der beiden Kräfte gleichsetzen:

$$F_L = evB = m_p \frac{v^2}{r} = F_Z, \quad (15)$$

wobei hier m_p die Protonenmasse, e die Elementarladung, r den (momentanen) Radius der Protonenbahn und v die (momentane) Protonengeschwindigkeit bezeichnen. Der maximal mögliche Radius ist $r_{\max} = D/2$. Setzen wir dies ein, so erhalten wir

$$eB = \frac{m_p v_{\max}}{r_{\max}} \quad (16)$$

und somit die maximale Geschwindigkeit

$$v_{\max} = \frac{eBD}{2m_p}. \quad (17)$$

Daraus folgt die kinetische Energie am Austritt:

$$E_{\text{kin,max}} = \frac{1}{2} m_p v_{\max}^2 = \frac{(eBD)^2}{8m_p}. \quad (18)$$

- b) Ebenfalls aus der Bedingung dass die Lorentzkraft als Zentripetalkraft wirkt, ergibt sich die Frequenz. Für eine gegebene, fixe kinetische Energie (und Geschwindigkeit) folgen die Protonen einer Kreisbahn, mit Frequenz $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$. Setzt man $eB = \frac{m_p v}{r}$ bzw. $v = \frac{eBr}{m_p}$ aus Teilaufgabe (a) ein, so erhalten wir

$$f = \frac{eB}{2\pi m_p}. \quad (19)$$

Wie wir hier sehen ist diese Frequenz (Zyklotronfrequenz) unabhängig von der Energie (respektive der Geschwindigkeit) und dem Bahnradius der Protonen.

- c) Wenn immer das Proton den Spalt passiert, steigt seine kinetische Energie um eV . Somit ergibt sich die Anzahl Umläufe zu:

$$N = \frac{E_{\text{kin,max}}}{2eV} = \frac{e(BD)^2}{16m_p V}. \quad (20)$$

Der Faktor zwei im Nenner entstammt der Tatsache, dass das Proton bei einem Umlauf die Beschleunigungsstrecke zwei Mal durchquert. Die Zeit, die ein Proton im Zyklotron verbringt, ist damit

$$t_0 = \frac{N}{f} = \frac{\pi BD^2}{8V}, \quad (21)$$

unabhängig von Masse und Ladung des Protons.

Aufgabe 4: Wien-Filter

- a) Die elektrische Kraft $\mathbf{F}_E = |q|\mathbf{E}$ wirkt in positive z-Richtung, denn das elektrische Feld zeigt von der positiv geladenen Platte auf die negativ geladene Platte:

$$\mathbf{F}_E = |q|\frac{V}{d}\hat{e}_z = \frac{|q|V}{d}\hat{e}_z$$

Der magnetische Teil der Lorentzkraft $\mathbf{F}_L = |q|\cdot\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ soll nun der Kraft durch das elektrische Feld entgegenwirken, d.h. in negative z-Richtung wirken. Mit Hilfe der Rechte-Hand-Regel erkennen wir unter Berücksichtigung des negativen Vorzeichens der Ladung, dass das Magnetfeld $\mathbf{B}$ in negative x-Richtung zeigen muss.

- b) Damit der elektrische und der magnetische Teil der Lorentzkraft nicht nur in entgegengesetzte Richtungen zeigen, sondern sich in ihrer Wirkung auch aufheben, müssen die beiden Kräfte betragsmässig gleich gross sein.

$$|q|\cdot|E| = |q|\cdot|v|\cdot|B| \implies |B| = \frac{V}{d\cdot|v|}$$

- c) Sowohl der elektrische als auch der magnetische Teil der Lorentzkraft sind unabhängig von der Masse des Teilchens. Auch ein Teilchen mit $M > m$ wird geradlinig weiter fliegen.

Teilchen, die eine andere Geschwindigkeit als v haben, prallen früher oder später auf eine der zwei Kondensatorplatten. Deshalb heisst diese Anordnung, nach ihrem Erfinder Max Wien, Wienfilter oder Wien'scher Geschwindigkeitsfilter.

Aufgabe 5: Magnetisches Dipolmoment

- a) Für den Betrag des magnetischen Moments einer ebenen Stromschleife mit Fläche A durchflossen von einem Strom I gilt

$$\mu = I \cdot A . \quad (22)$$

Der Strom ist dabei gegeben als

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{Q\omega}{2\pi} , \quad (23)$$

wobei ω die Winkelgeschwindigkeit bezeichnet. Für die Fläche gilt im Falle eines Kreises $A = \pi R^2$. Der Flächenvektor steht senkrecht auf der Fläche der Leiterschleife, d.h. er zeigt in z -Richtung, entsprechend zeigt das magnetische Moment ebenfalls in z -Richtung. Es folgt

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{Q\omega}{2\pi} \pi R^2 \hat{e}_z = \frac{Q}{2} \omega R^2 \hat{e}_z . \quad (24)$$

Der Drehimpuls zeigt in z -Richtung und ist gegeben als

$$\mathbf{L} = M\omega R^2 \hat{e}_z . \quad (25)$$

Das gyromagnetische Verhältnis ist demnach

$$g = \frac{\mu}{L} = \frac{Q\omega R^2}{2M\omega R^2} = \frac{Q}{\underline{\underline{2M}}} . \quad (26)$$

- b) Das gyromagnetische Verhältnis g aus (a) ist unabhängig von R . Daraus folgt, dass

$$\frac{d\mu}{dR} = g \cdot \frac{dL}{dR} . \quad (27)$$

Um nun das gyromagnetische Verhältnis der Kugel zu erhalten, integriert man obige Gleichung vom Radius 0 bis zum Radius R' der Kugel.

$$\int_0^{R'} \frac{Q}{2} 2\omega R \, dR = g \int_0^{R'} M 2\omega R \, dR \quad (28)$$

$$\Rightarrow g = \frac{Q}{2M} \frac{\int_0^{R'} \omega R \, dR}{\int_0^{R'} \omega R \, dR} = \frac{Q}{\underline{\underline{2M}}} . \quad (29)$$

Das gyromagnetische Verhältnis der Kugel ist demnach identisch zu dem eines "Donuts".

- c) Aus (a) und (b) wissen wir, dass das magnetische Dipolmoment eines Elektrons gegeben ist durch

$$\boldsymbol{\mu} = g \cdot \mathbf{L} = \frac{Q}{2M} \mathbf{L} . \quad (30)$$

Einsetzen der entsprechenden Größen ergibt

$$\mu = \frac{-e}{2m_e} \frac{\hbar}{2} = \frac{-e\hbar}{4m_e} = \frac{(-1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(1.05 \times 10^{-34} \text{ Js})}{4 \cdot 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} = \underline{\underline{\underline{-4.61 \times 10^{-24} \text{ A m}^2}}} . \quad (31)$$